基本(着陸改良型).py 解説

ドローンがQRコードを探して近づき、その上に着陸するまでの処理の流れ

1. このプログラムがすること

離陸したドローンがカメラで目印のQRコードを探し、見つけたらその真上まで移動して着陸します。これを0番・1番・2番のQRに対して順番に3回行います。

1回の着陸は、大きく次の4段階に分かれています。

段階	やること	使うQR
① 探す	前進または回転しながら、カメラに目印のQRが映るまで探す	目印のQR
② 近づく	QRの位置を計算して、その近くまで水平に移動する	目印のQR
③ 真下を向く	カメラを真下に向け、着陸用のQRが映るまで少しずつ上がる	着陸用のQR
④ 着陸する	位置のずれを直しながら高度を下げ、真上に来たら着陸する	着陸用のQR

目印のQRと着陸用のQRは別々の番号を指定できます。同じQRに着陸する場合は、両方に同じ番号を指定します。

途中でQRを見失った場合は、①の「探す」からやり直します。着陸に成功するまで、この①〜④をくり返します。

2. 前提となる考え方

2-1. 向きと角度

位置はすべてドローンから見た向きで表します。

- x：右がプラス、左がマイナス
- y：前がプラス、後ろがマイナス
- z：上がプラス、下がマイナス
- カメラの角度：水平から何度下を向いているか（0度＝真正面、90度＝真下）

2-2. カメラから見た位置をドローンから見た位置に直す

QRを読み取ると、カメラから見たQRの位置が返ってきます。しかしカメラは斜め下を向いていることが多く、カメラにとっての「奥」はドローンにとっての「前」とは一致しません。

そこで、カメラの角度を使って位置を回転させ、ドローンにとっての「左右・前後・上下」に直してから移動に使います。これを担当するのが camera_to_drone です。カメラの角度が実際とずれていると移動先もずれるため、カメラの角度を変えるたびにその値を記録しています。

2-3. 設定値

ファイルの上部にまとめてあり、ここを書き換えるだけで動きを調整できます。

設定値	値	意味
moving_speed	50	QRに近づくときの移動スピード（cm/秒）
rise_step	15	真下を向いたあと、QRが映るまで1回に上がる高さ（cm）
rise_limit	90	真下を向いたあと、上がってよい高さの上限（cm）
descend_height	-20	着陸前に下がる先の高さ（基準の高さからの差、cm）

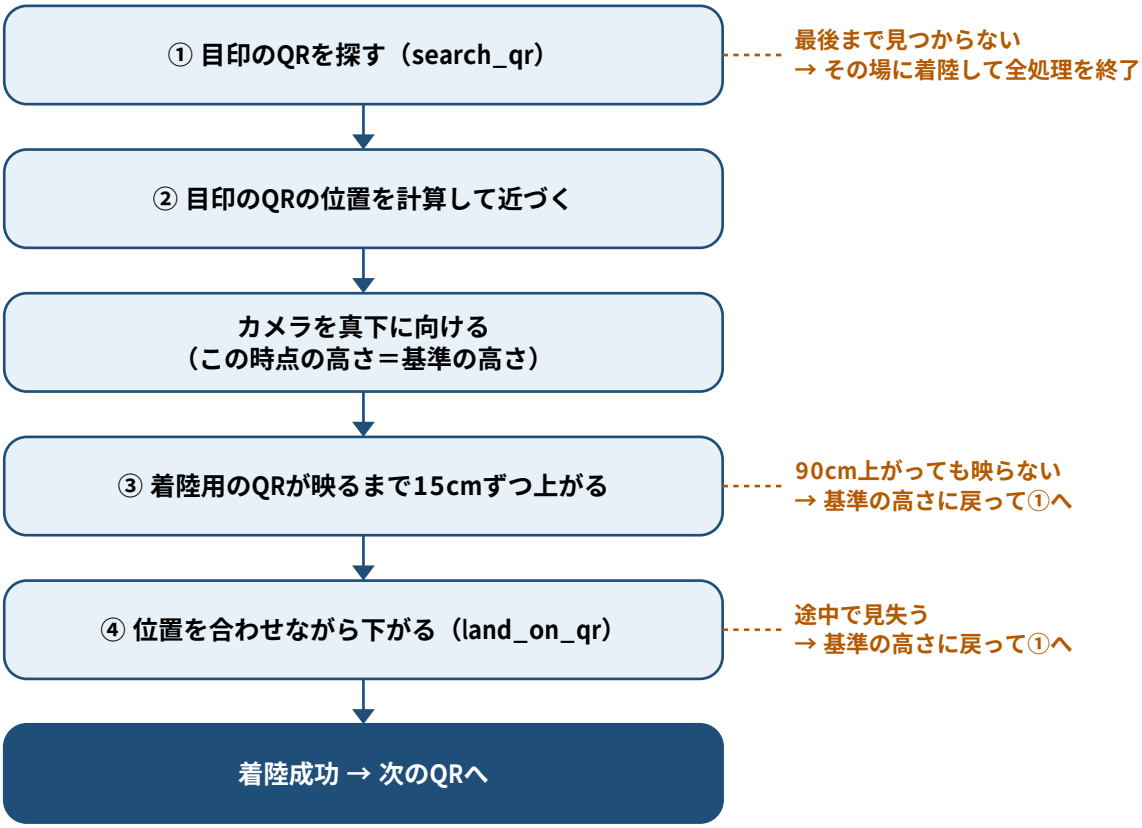
3. プログラム全体の流れ（メイン処理）

- ■ ドローンに接続し、バッテリー残量を表示する
- ■ カメラ映像の取得を始め、カメラを真下（90度）に向けて3秒待つ
- ■ 0番のQR：離陸 → 前進しながら探して着陸（近づくときの移動距離は0.9倍）
- ■ 12秒待つ → カメラを45度にして離陸 → 1番のQRを回転しながら探して着陸
- ■ 12秒待つ → カメラを45度にして離陸 → 2番のQRを回転しながら探して着陸

> 離陸は着陸処理の関数の外で行っています。そのため、離陸してから探索を始めるまでの間に、別の動き（例：決まった位置まで移動する）を自由に入れられます。メイン処理の「離陸後に実行したい処理があればここに書く」の位置が、そのための場所です。

4. 1回の着陸の流れ（search_and_land_on_qr）

1つのQRに着陸するまでの流れです。オレンジの点線は、うまくいかなかったときの行き先を表します。



②の「近づく」では、計算した距離にそのまま進むのではなく、指定した倍率（approach_scale）をかけた距離だけ進みます。倍率を1より小さくすると、行き過ぎを防げます。

5. 目印のQRを探す（search_qr）

まずその場でQRを読み取り、映っていればすぐに①を終えて②へ進みます。映っていない場合は、**以前に一度でもそのQRを見つけたことがあるか**で動きが変わります。

5-1. 一度見つけたのに見失った場合

近づきすぎてQRが画面の外に出た可能性が高いため、後ろに下がって視野を広げます。

- ■ 40cm後ろに下がり、カメラを60度にして探す（最大2回）
- ■ 見つかれば②へ進む
- ■ 2回下がっても見つからなければ「一度も見つけていない状態」に戻し、5-2の探し方に切り替える（カメラは60度のまま）

5-2. まだ一度も見つけていない場合

呼び出し時に指定した探し方で、見つかるまで動きます。

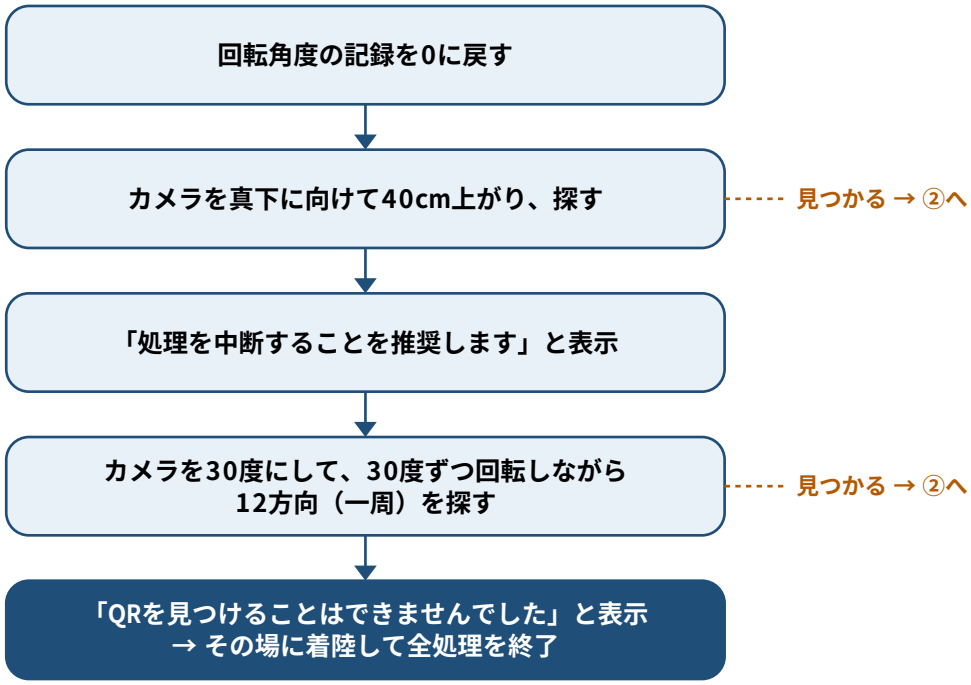
探し方	動き	終わる条件
forward（前進）	25cm前進して探す、をくり返す	見つかるまで続ける（上限なし）

探し方	動き	終わる条件
turn（回転）	右に30度回転して探す、をくり返す	合計の回転角度が360度を超えたら、6章の「最後の探索」に移る

回転した角度は合計して記録しておきます。着陸の直前に、この記録を使ってドローンの向きを揃えます（8章）。

6. 一周しても見つからないときの最後の探索（last_search_qr）

回転で一周しても見つからなかったときに、探し方を変えてもう一度だけ探す処理です。



最後まで見つからなかった場合は、残りのQR（例：1番で失敗したら2番）への着陸も行わずにプログラム全体を終えます。空中に浮いたまま終わらないよう、終了する前に着陸させています。

7. 「基準の高さ」による高さの管理

③と④では、ドローンの高さを「基準の高さ」からの差で管理しています。

- **基準の高さ**：目印のQRに近づいてカメラを真下に向けた時点の高さ
- 高さ 0 ＝ 基準の高さ、プラス＝基準より上、マイナス＝基準より下
- 上下するときは「今の高さ」と「目標の高さ」の差だけ動く（move_to_height）

「何cm下がる」という相対的な指示ではなく、「基準より20cm低い所へ」という絶対的な指示で動けるのが利点です。そのため、同じ判定が何度くり返されても、ドローンが下がり続けることはありません。

なお、QRを見失って①からやり直すと、次に真下を向いた時点の高さが新しい基準の高さになります。

7-1. 着陸用のQRが映るまで上がる（rise_until_qr_found）

真下を向いた直後は、QRに近すぎて全体が映らないことがあります。そこで、映るまで少しずつ高度を上げます。

- その場で探し、映らなければ15cm上がってまた探す
- 映った時点で上がるのをやめ、そのときの高さを覚えて④へ進む
- 基準の高さで最初から映っていれば、上がらずに④へ進む
- 90cm（15cm×6回）上がっても映らなければ、基準の高さまで下がってから①へ戻る

上限を設けているのは、映らないまま上がり続けて天井などにぶつかるのを防ぐためです。

8. 位置を合わせて着陸する（land_on_qr）

QRを読み取ってずれを直す、という動作をくり返しながら高度を下げていきます。1回ごとに、QRを読み取って近づき、近づいたあとにもう一度読み取ったずれで次の判定をします（auto_get_closer）。ずれが左右前後とも10cm未満のときは、近づかずにそのまま判定へ進みます。

状況	動き
左右前後とも10cm未満で、基準の高さより上にいる	そのまま着陸するとずれが大きくなるので、まず基準－20cmまで下がる。下がるときに横にずれることがあるため、もう一度位置を合わせ直してから着陸する
左右前後とも10cm未満で、基準の高さ以下にいる	真上にいると判断し、向きを揃えてから着陸する（成功）
左右前後とも30cm未満（10cm未満ではない）	基準－20cmより高ければ、基準－20cmまで下がる。すでにその高さなら下がらず、位置合わせだけ続ける
30cm以上ずれている	高さは変えず、位置合わせだけ続ける
QRを見失った	基準の高さに戻ってから①へ戻る

8-1. 着陸前に向きを揃える

回転しながら探すと、ドローンが斜め（例：30度）を向いたまま着陸することがあります。そこで、合計の回転角度を90で割った余りの分だけ左に回転してから着陸します。これにより、ドローンの向きが

元の向きから90度単位（正面・横・後ろ）に揃います。

9. うまくいかなかったときの行き先まとめ

どこで	何が起きたか	その後
① 探す	一度見つけたQRを見失った	40cm後ろに下がって探す（最大2回）
① 探す（回転）	一周しても見つからない	最後の探索（6章）へ
最後の探索	それでも見つからない	その場に着陸して全処理を終了
③ 上がる	90cm上がっても映らない	基準の高さに戻って①へ
④ 着陸	途中で見失った	基準の高さに戻って①へ

③や④から①へ戻ったときは「一度見つけた」状態になっています。そのため、その場で目印のQRが映っていなければ、まず後ろに下がって探し直します。

10. 注意点

■ コメントと実際の動きが食い違っている箇所
last_search_qr の説明コメントには「高度を30上げる」とありますが、実際には40cm上がります。

■ 最後の探索のあと、向きの記録がずれる
最後の探索では回転角度の記録を0に戻します。一周目の最後の30度ぶん（合計390度）が記録から消えるため、着陸前の向き揃え（8-1）が正しい向きにならないことがあります。

■ 最後の探索で上がった40cmは戻らない
③の上昇とは違い、最後の探索で上がった分は基準の高さに戻さず、そのまま次の処理に進みます。

■ 前進で探す場合は止まらない
探し方が forward の場合、見つかるまで前進を続けます。回転のような打ち切りの仕組みはありません。